

COMPUTACIÓN GRÁFICA E INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA

PROYECTO PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO

Grupo 2

Integrantes:

- *Gómez Luna Brisa Mariana*
- *Hernández Díaz Osvaldo*
- *Marentes Degollado Ian Paul*
- *Nieto Rodríguez Tomás Andrés*

Dr. Sergio Teodoro Vite

INTRODUCCION

El presente proyecto tiene como objetivo la reconstrucción tridimensional del Parque Ecológico de Xochimilco, integrando todas las etapas del pipeline gráfico para su implementación en OpenGL. A partir de referencias reales del sitio, se diseñaron elementos representativos como chinampas, trajineras, áreas verdes, cuerpos de agua, estructuras urbanas y mobiliario.

El desarrollo consideró aspectos clave como el modelado, texturizado, iluminación, materiales y cámara, enfocados en lograr una escena coherente, visualmente atractiva y optimizada para su ejecución en tiempo real. La escena final fue exportada a un entorno interactivo, permitiendo una experiencia inmersiva que destaca el valor ecológico y cultural del parque.

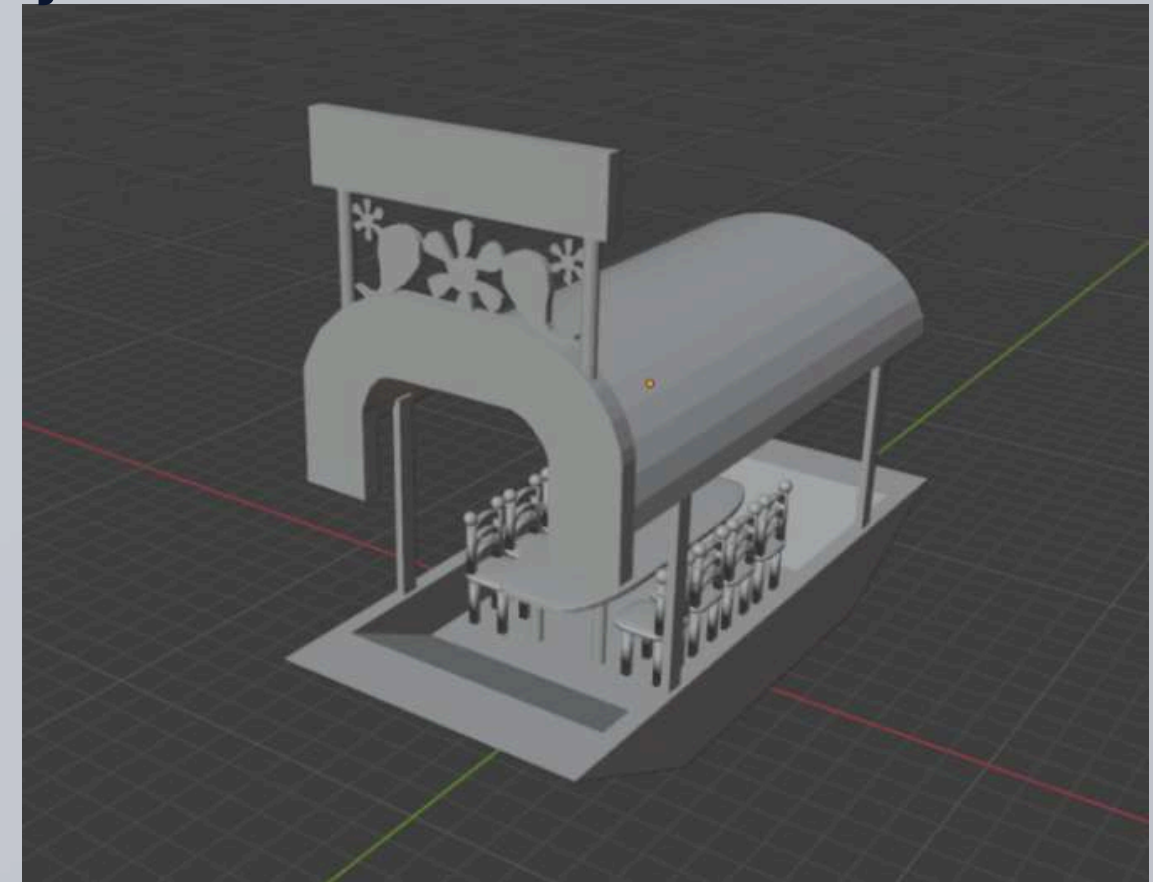
MODELADO

Se modelaron los elementos representativos del parque utilizando Blender, partiendo de primitivas geométricas y técnicas de subdivisión, extrusión y escultura digital. Entre los objetos destacados se encuentran los siguientes:

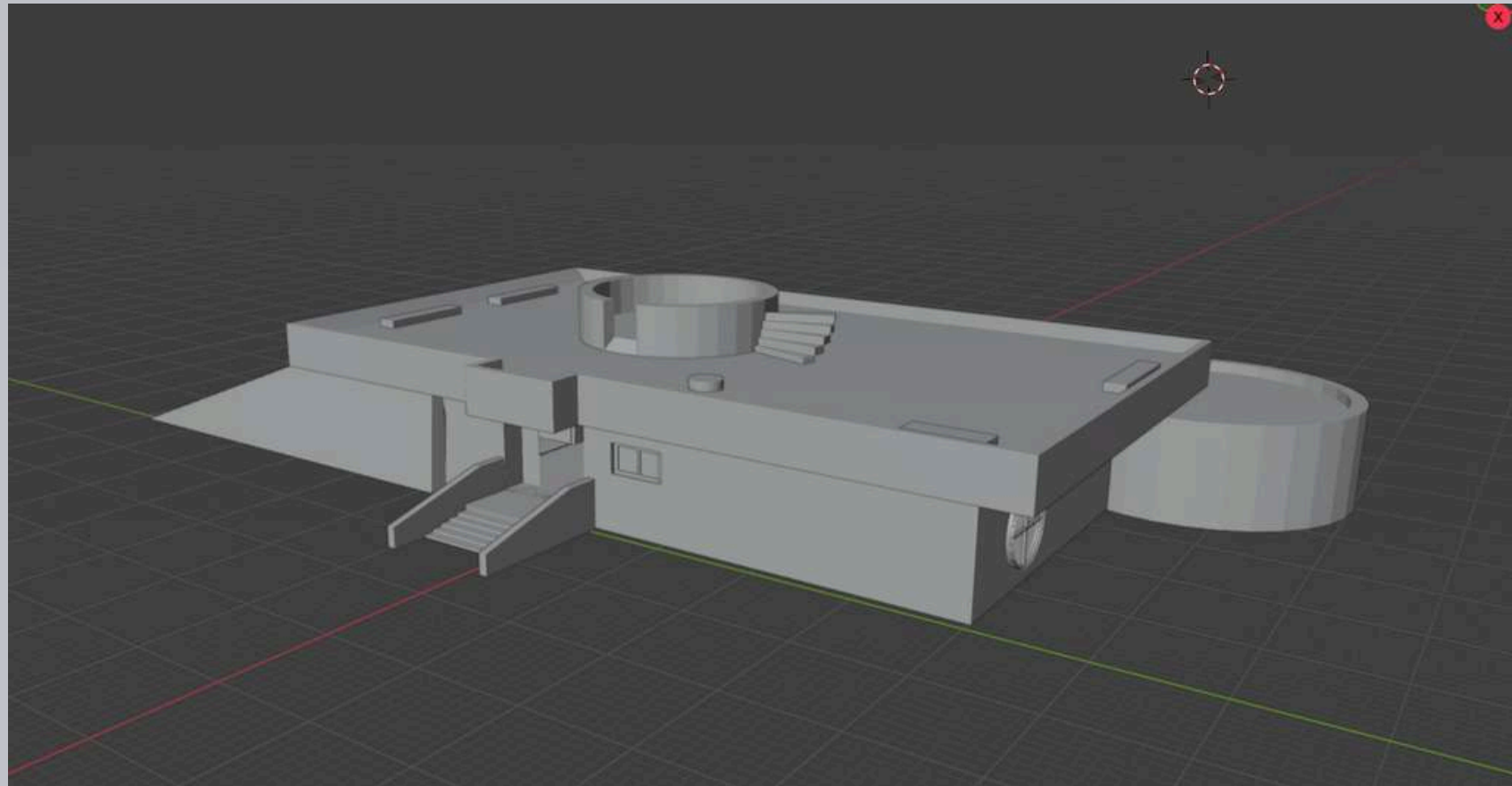
Letrero parque



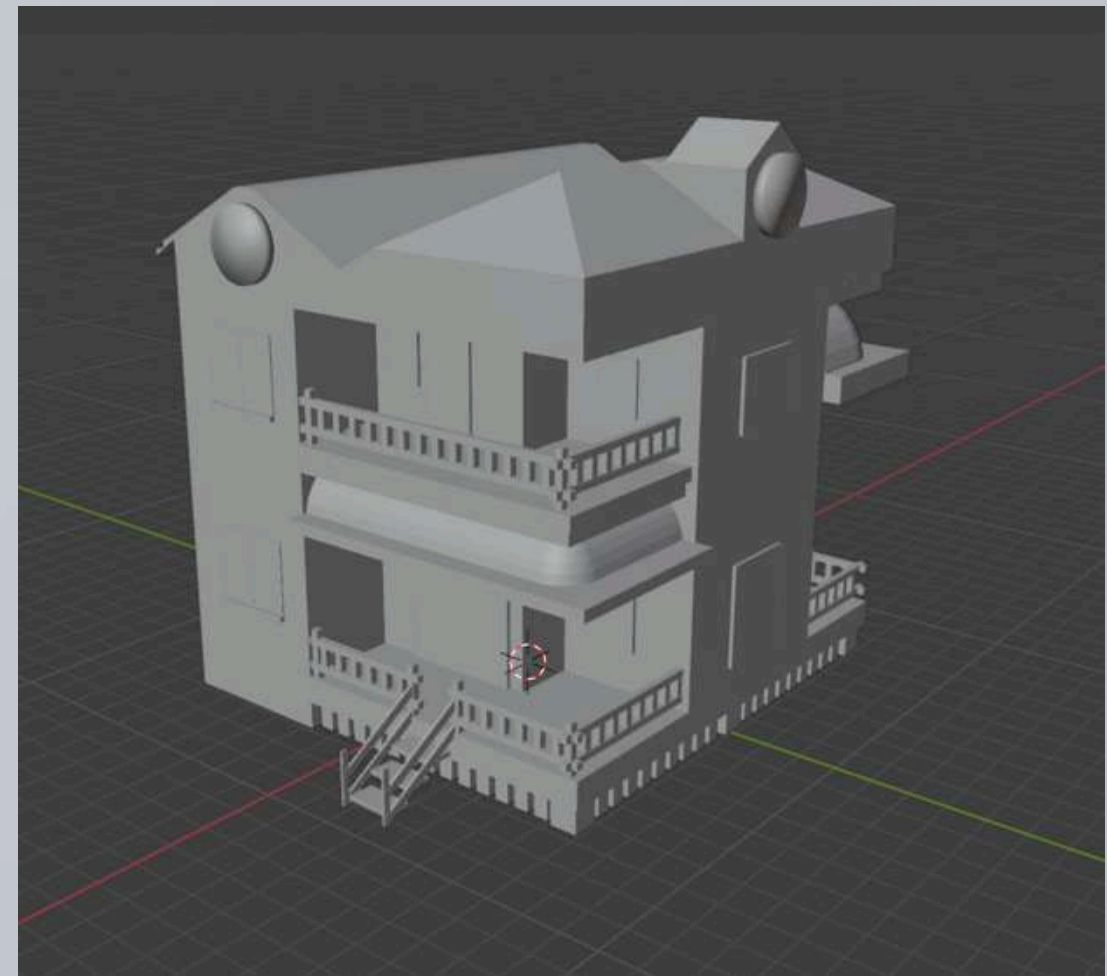
Trajinera



Museo



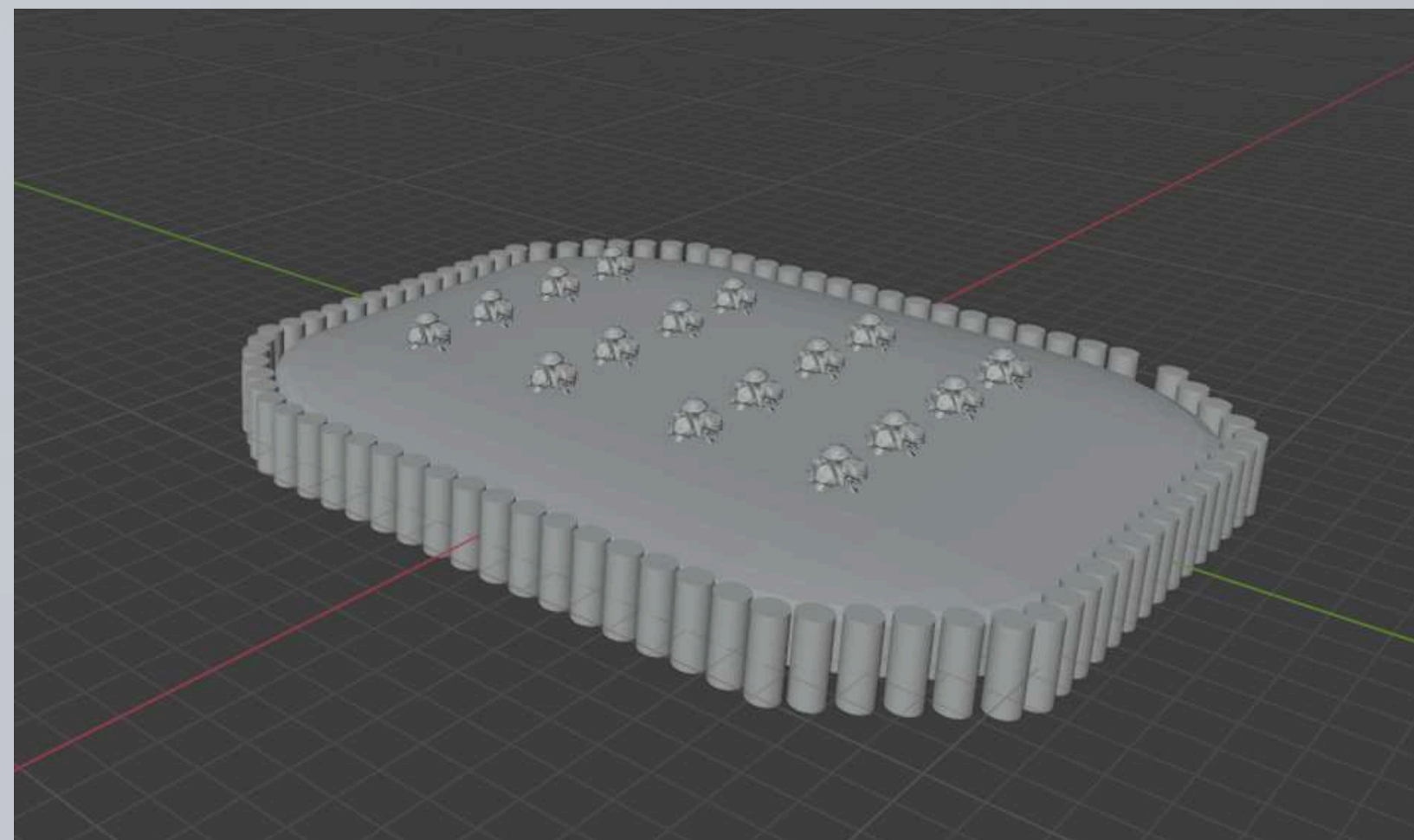
casa



Aves



Chinampas



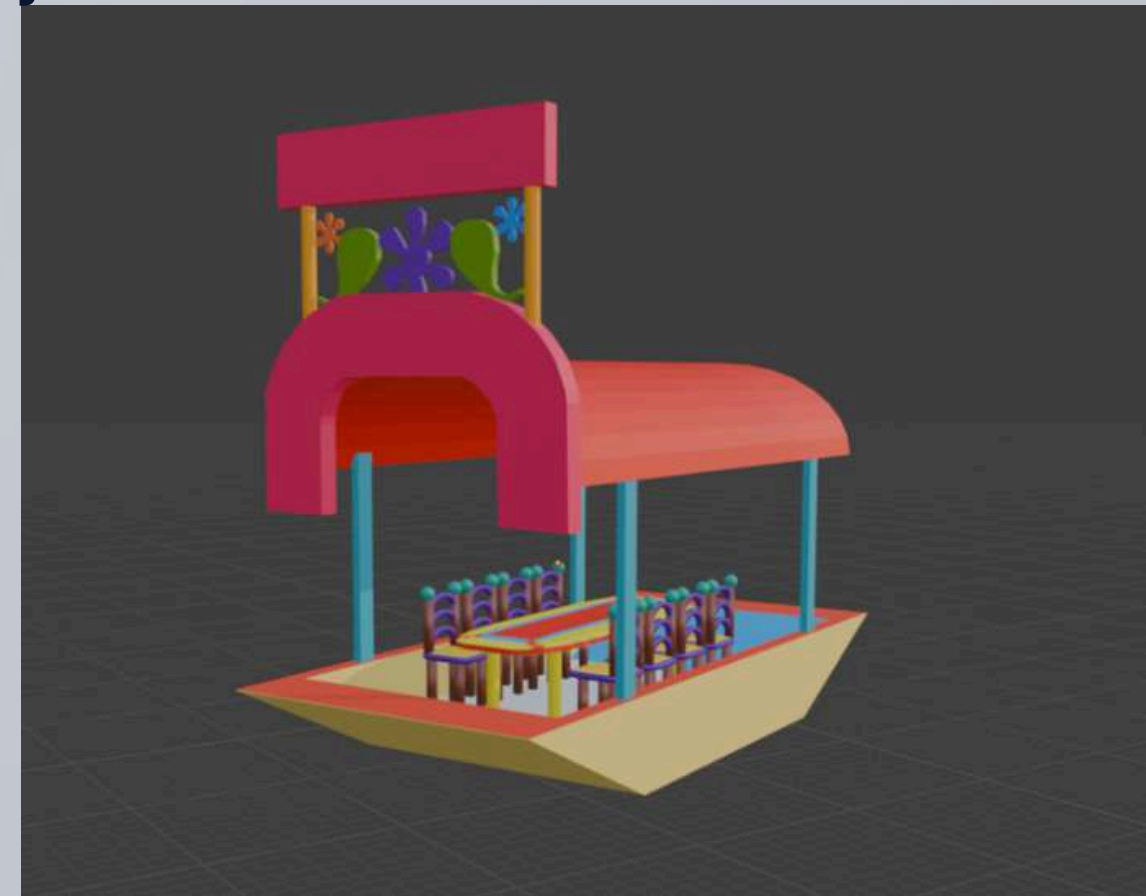
TEXTURIZADO

Para el texturizado, se seleccionaron imágenes específicas que representarían las superficies de los modelos, como piedra, tierra o madera. Gracias al uso de mapeo UV, fue posible aplicar estas texturas directamente sobre cada modelo. Después del unwrap, se ajustó manualmente el acomodo de la imagen en cada cara del objeto, asegurándose de que quedara bien posicionada, sin distorsión ni pixelado.

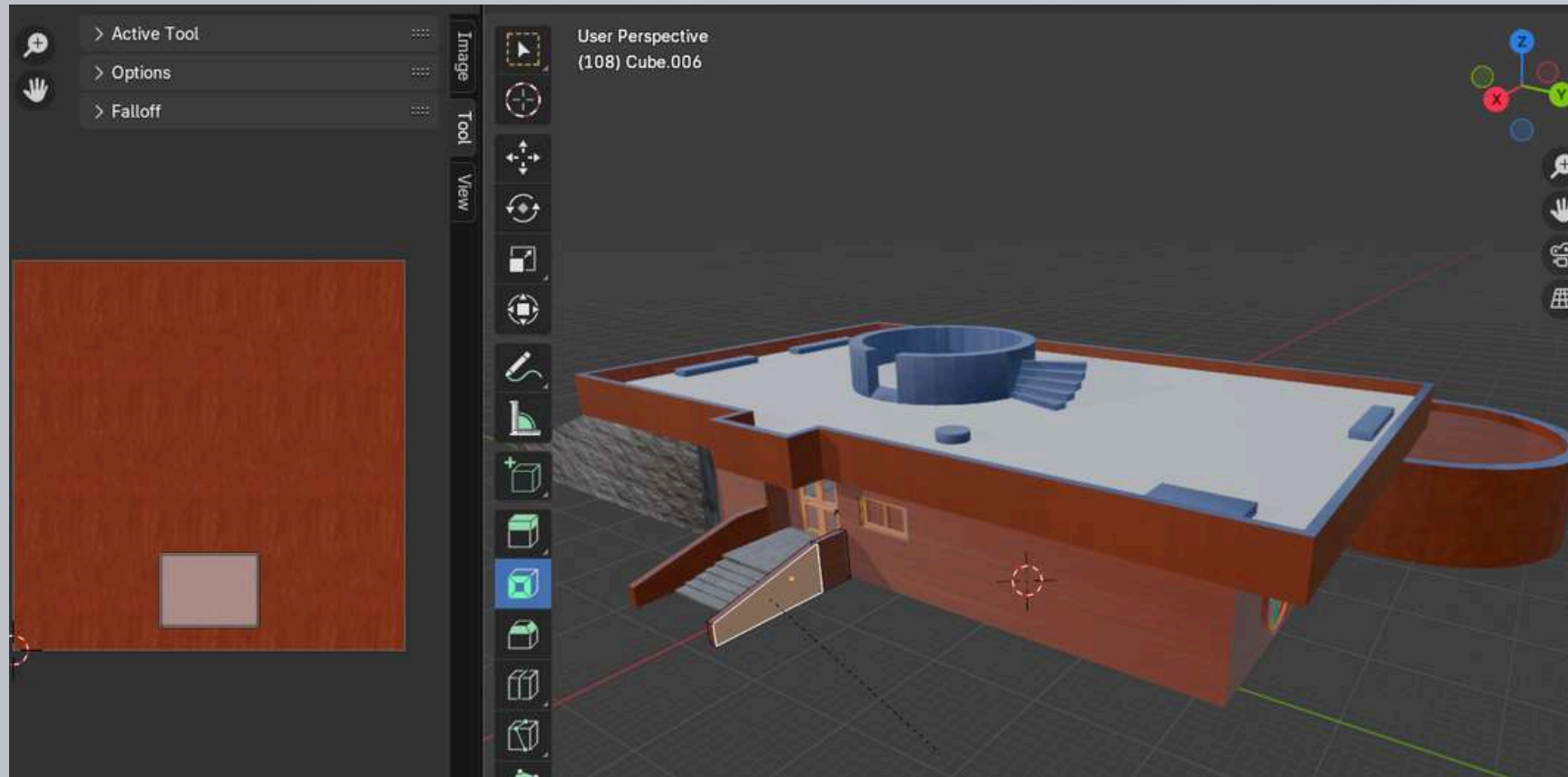
Árboles



Trajinera



Museo



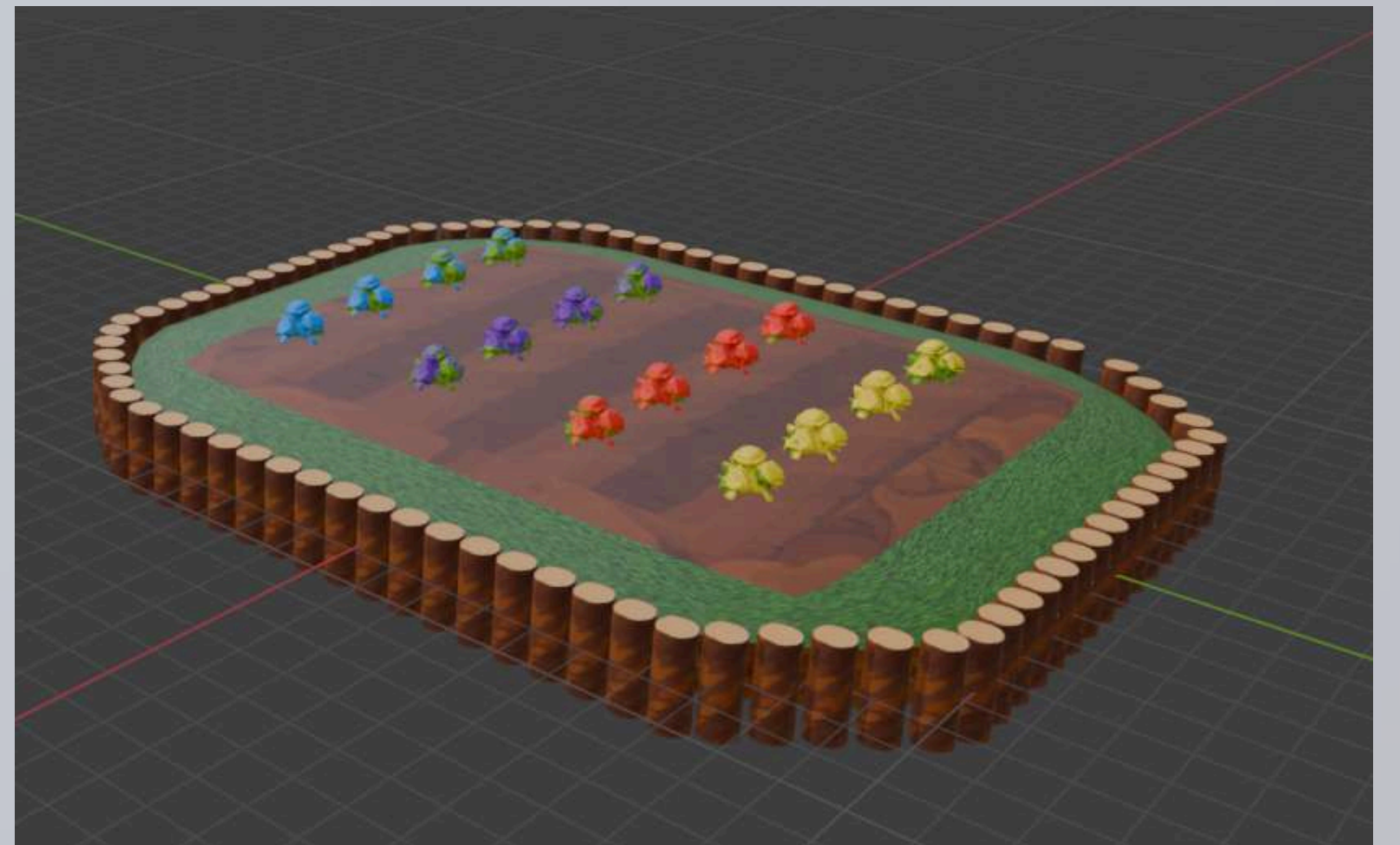
casa



Aves



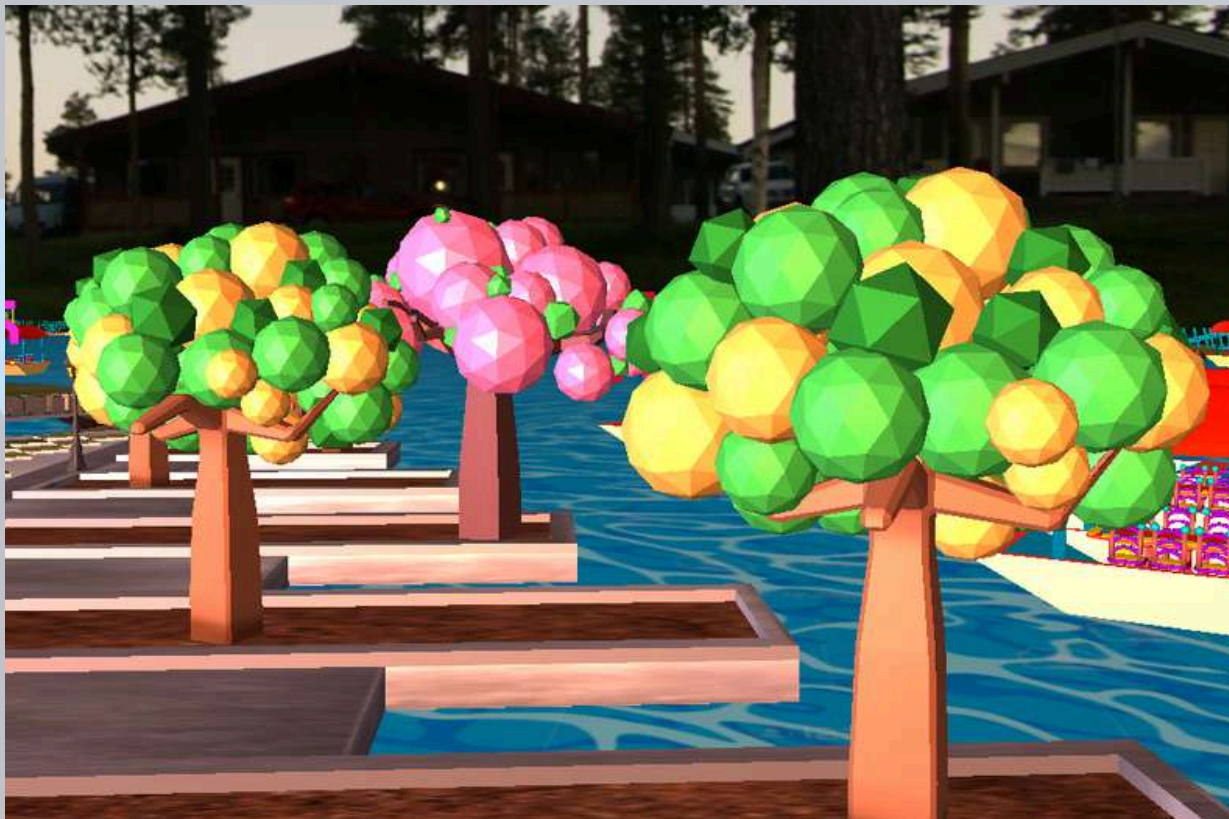
Chinampas



ILUMINACION

La iluminación de la escena fue implementada directamente en OpenGLA través de shaders, se controló la forma en que la luz afecta a cada superficie, generando sombras, brillos y contrastes que aportan profundidad visual. Este sistema permitió iluminar el parque de manera coherente y dinámica, resaltando materiales, texturas y volúmenes en tiempo real durante la visualización.

Árboles



Puente



ILUMINACION

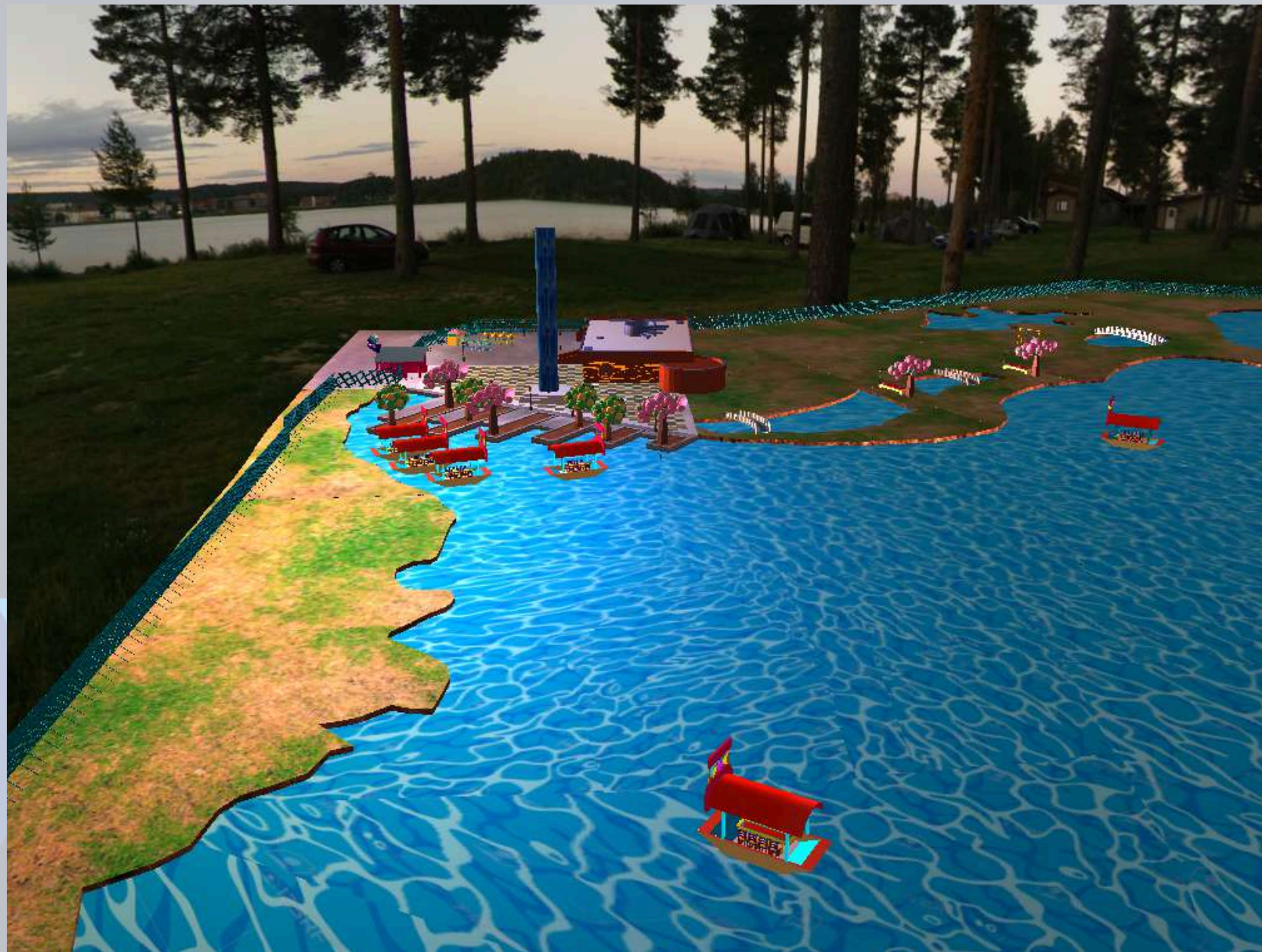
Interior museo



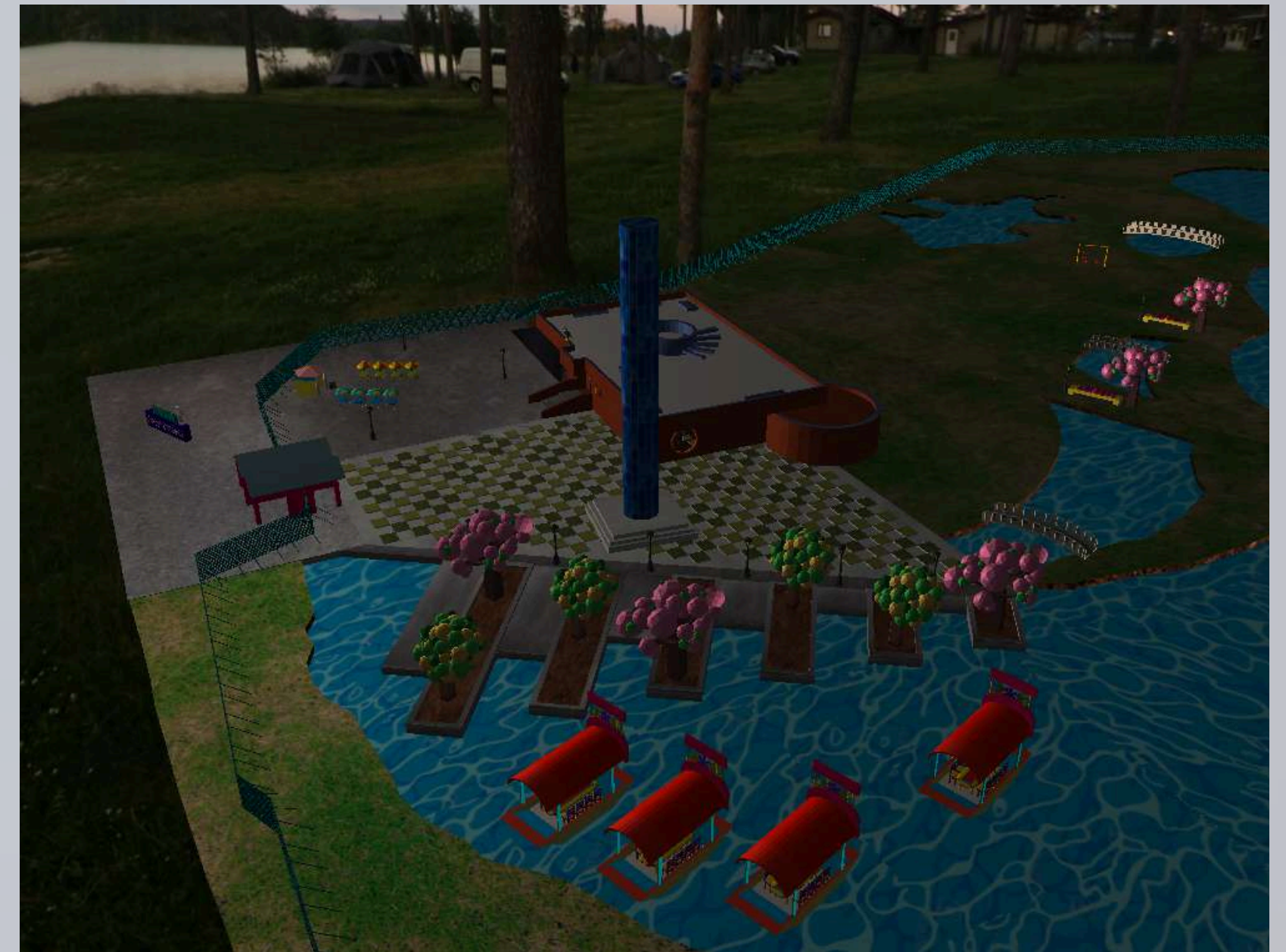
Zona chinampas



Con iluminaciones



Sin iluminaciones



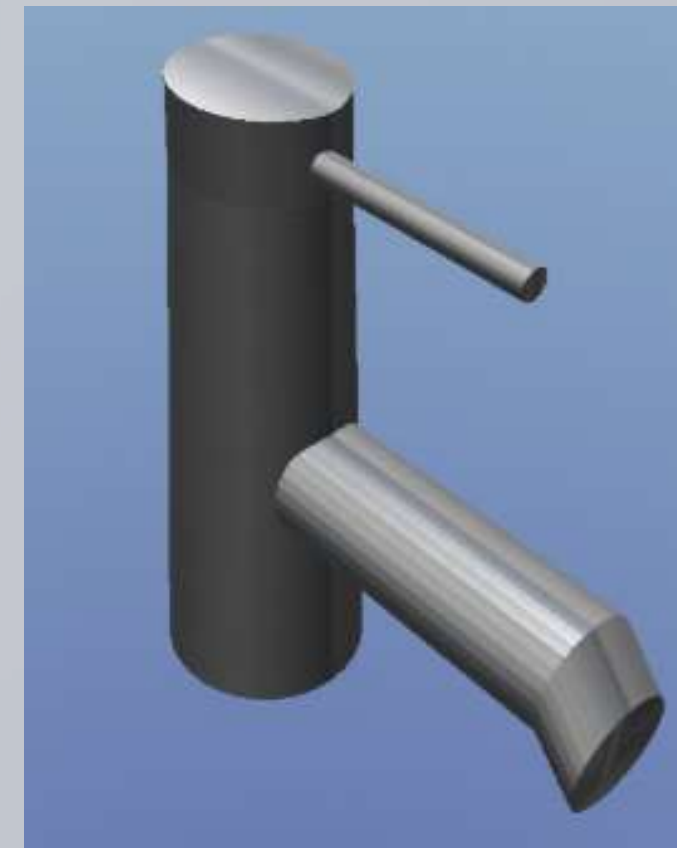
MATERIALES

En la representación de materiales se combinaron dos enfoques. Para algunos objetos se utilizaron texturas que simulaban directamente el material deseado, como madera, agua o piedra, de modo que visualmente se reconociera de inmediato. En otros casos, se aplicaron efectos mediante código en OpenGL para modificar propiedades visuales como el brillo, la transparencia o la reflexión, logrando que el objeto reaccionara a la luz como lo haría el material real.

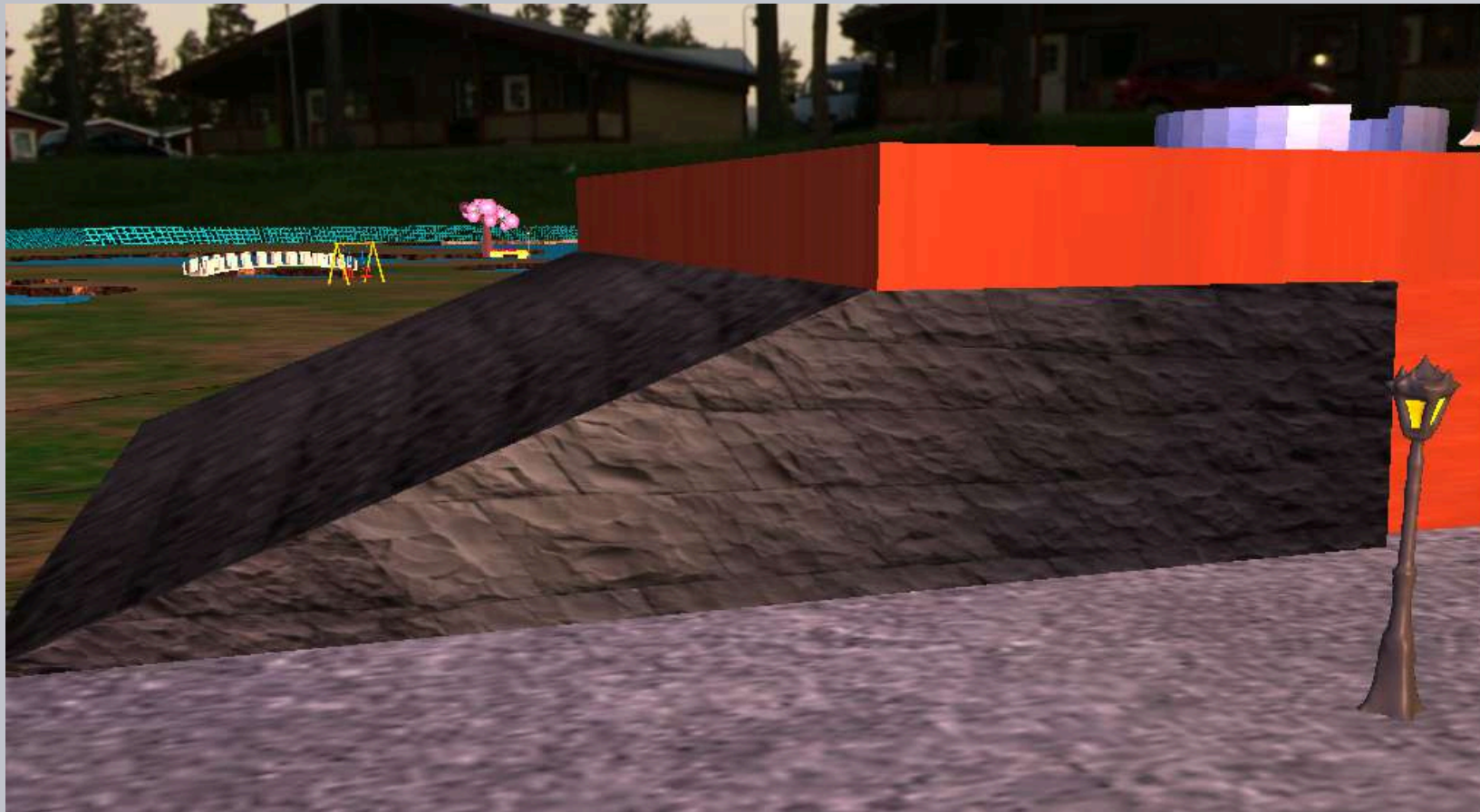
Banca de madera



Lavamanos metalico



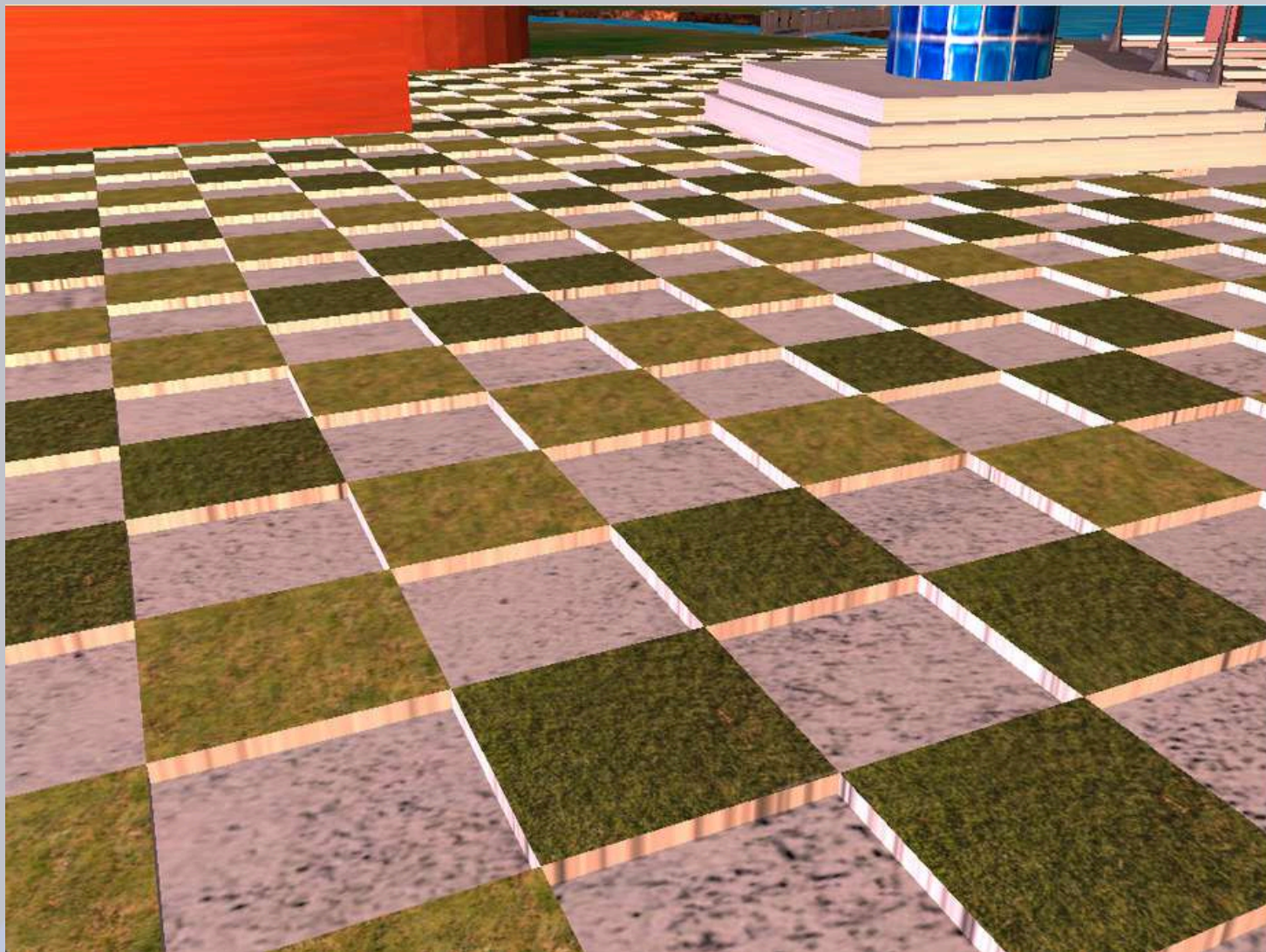
Pirámide piedra



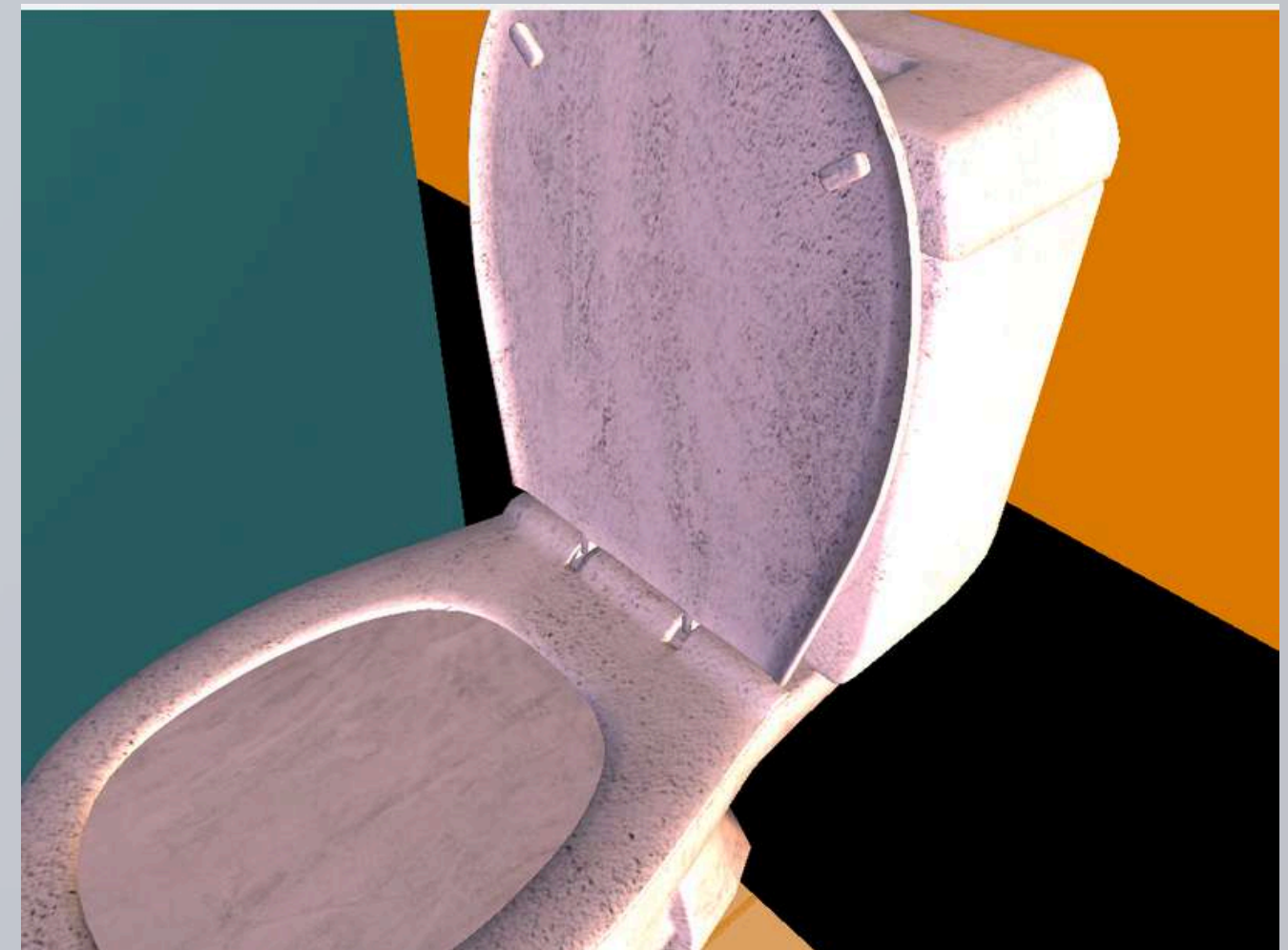
Puerta metálica



Piso granizo



WC

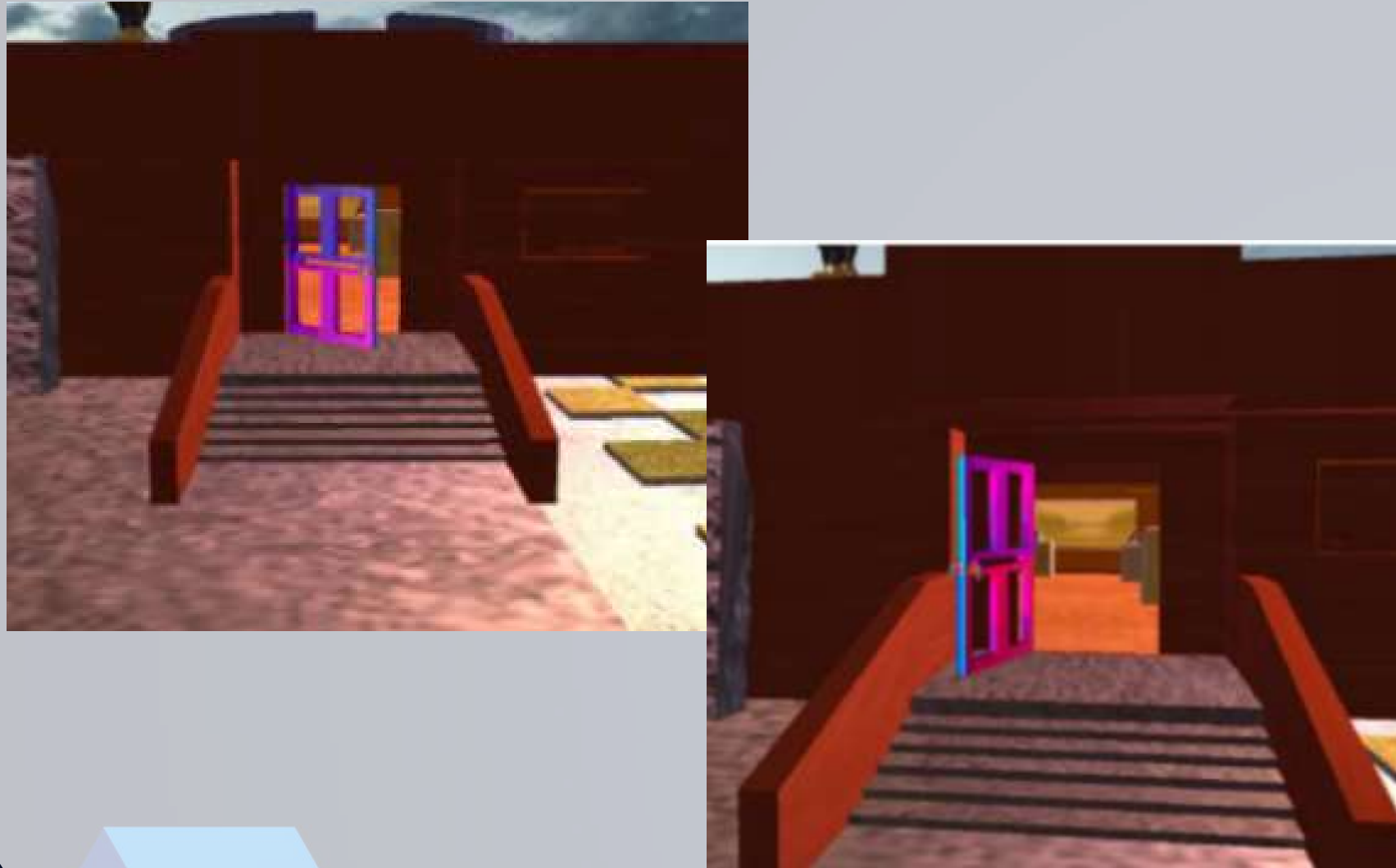


ANIMACIÓN

Para la parte de animación se implementó la técnica de animación por keyframes al exportar un modelo, creado por nosotros, a la plataforma de Make Human. Así mismo, animamos el plano que serviría como agua del lago en nuestra escena con las funciones vistas en clase, de igual forma se implementaron otras animaciones obteniendo los siguientes resultados:



Puerta principal de museo



Movimiento de ventiladores



Trajinera



Aparición de fantasma



Puerta de baño



Movimiento de lago



RESULTADO FINAL



CONCLUSIONES

- Comprendimos cómo organizar un proyecto de gráficos computacionales paso a paso.
- La metodología por etapas nos permitió avanzar de forma clara y ordenada.
- Aprendimos a modelar, texturizar, animar y programar con mayor fluidez.
- Dividimos las tareas de acuerdo a las habilidades de cada integrante.
- OpenGL fue esencial para construir una experiencia visual coherente.
- Nos enfrentamos a retos técnicos que solucionamos trabajando en equipo.
- Logramos representar un entorno que promueve la conciencia ambiental.
- Investigamos sobre los problemas ecológicos reales de Xochimilco.
- Desarrollamos un recorrido que no solo informa, sino que también sensibiliza.

REFERENCIAS

- El País. (2024). La UNAM sale a la búsqueda del ajolote de Xochimilco: El primer censo de la especie en una década. Recuperado el 1 de marzo de 2025, de <https://elpais.com/mexico/2024-11-21/la-unam-sale-a-la-busqueda-del-ajolote-de-xochimilco-el-primer-censo-de-la-especie-en-una-decada.html>
- El País. (2024). La carrera contrarreloj de los productores de cempasúchil de Xochimilco para salvar sus cultivos. Recuperado el 2 de marzo de 2025, de <https://elpais.com/mexico/2024-10-20/la-carrera-contrarreloj-de-los-productores-de-cempasuchil-de-xochimilco-para-salvar-sus-cultivos.html>
- El País. (2024). Visitar la chinampa Fuego Vivo es una forma deliciosa de preservar Xochimilco. Recuperado el 3 de marzo de 2025, de <https://elpais.com/mexico/2024-09-20/visitar-la-chinampa-fuego-vivo-es-una-forma-deliciosa-de-preservar-xochimilco.html>
- Gobierno de la Ciudad de México. (2020). Parque Ecológico de Xochimilco. Recuperado el 4 de marzo de 2025, de <https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/parque-ecologico-de-xochimilco/>
- Liu, W., & Quan, L. (2022). Research on the Technology of Constructing Scenic Spot Scene with Graphics and Images – Taking the Scene Modeling of Huiyan Peak Scenic Spot as an Example. En *Advances in computer science research* (pp. 67-75). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-046-6_9
- ONU. (2015). La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Naciones Unidas. Recuperado el 5 de marzo de 2025, de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/>
- Rojas Villamar, I., & Aguilar, AG (2020). Deterioro ambiental y ocupación urbana irregular en la Zona Lacustre de Xochimilco, Ciudad de México. *Revista de Geografía Latinoamericana*, 19(4), 43-67. <https://doi.org/10.1353/lag.2020.0100>
- Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. (sf). Mapa Parque Ecológico de Xochimilco. Gobierno de la Ciudad de México. Recuperado el 6 de marzo de 2025, de <http://data.sedema.cdmx.gob.mx:8081/areasnaturalesprotegidas/index.php/parque-ecologico-de-xochimilco>
- Vitela, R. (2023). Canales de Xochimilco, contaminados y en peligro de desaparecer. *Virutas de embalaje*. Recuperado el 7 de marzo de 2025, de <https://www.excelsior.com.mx/comunidad/los-canales-de-xochimilco-contaminados-y-en-peligro-de-desaparecer/1593662>
- Wikipedia. (sf). Parque Ecológico Xochimilco. Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado el 8 de marzo de 2025, de https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Ecol%C3%B3gico_Xochimilco
- Angel, E., & Shreiner, D. (2011). *Gráficos informáticos interactivos: un enfoque de arriba hacia abajo con OpenGL basado en sombreadores*. Pearson Education.
- Assimp. (s.f.). Learn OpenGL. Recuperado el 15 de abril de 2025, de <https://learnopengl.com/Model-Loading/Assimp>
- Autodesk. (2021). FBX documentation. Recuperado el 14 de abril de 2025, de <https://www.autodesk.com/developer-network/overview>
- Ebert, D. S., Musgrave, F. K., Peachey, D., Perlin, K., & Worley, S. (2003). *Texturizado y modelado: un enfoque procedimental*. Morgan Kaufmann.
- FBX. (s.f.). Wikipedia Contributors. Recuperado el 14 de abril de 2025, de <https://en.wikipedia.org/wiki/FBX>
- Hearn, D., & Baker, M. P. (2006). *Gráficos por computadora con OpenGL (3ª ed.)*. Pearson Educación.
- Johnson, R. (2020). Binary vs. ASCII: A comparison of 3D file structures. *International Conference on Digital Media*. Recuperado el 16 de abril de 2025, de <https://www.digitalmediaconference.com>
- Johnson, T. (2013). FBX binary file format specification. *Developer blog*. Recuperado el 14 de abril de 2025, de <https://code.blender.org/2013/08/fbx-binary-file-format-specification/>
- Open Asset Import Library (ASSIMP). (2023). Assimp official documentation. Recuperado el 15 de abril de 2025, de <https://www.assimp.org>
- Smith, J., Brown, A., & Lee, K. (2022). Understanding 3D file formats. *Journal of Computer Graphics*, 45(3), 123-135. Recuperado el 16 de abril de 2025, de <https://www.journalofcomputergraphics.com>